

PAUTA TALLER GRUPAL 1

Resuelva los siguientes problemas:

Problema I. Determine los valores para $x \in \mathbb{R}$ que validan la ecuación trigonométrica:

$$6 \operatorname{sen}^2 x - \cos x - 5 = 0$$

Solución:

Aplicando la identidad pitagórica:

$$6(1 - \cos^2 x) - \cos x - 5 = 0$$

Multiplicando por (-1) y ordenando:

$$6 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$$

Empleando un cambio de variable $\cos x = u$, queda:

$$6u^2 + u - 1 = 0$$

Factorizando:

$$(3u - 1)(2u + 1) = 0$$

Si $u = \frac{1}{3}$, entonces $\cos x = \frac{1}{3}$, luego $x_1 = \arccos\left(\frac{1}{3}\right)$; $x_2 = -\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$

Si $u = -\frac{1}{2}$, entonces $\cos x = -\frac{1}{2}$, luego $x_1 = \frac{2\pi}{3}$; $x_2 = \frac{4\pi}{3}$

Entonces, las soluciones son:

$$x \in \left\{ \arccos\left(\frac{1}{3}\right) + 2\pi k, -\arccos\left(\frac{1}{3}\right) + 2\pi k, \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \frac{4\pi}{3} + 2\pi k \right\}, k \in \mathbb{R}$$

Problema II. Sabiendo que $\cos x = p$ con $x \in \left] \frac{3\pi}{2}, 2\pi \right[$ y $\sin y = q$ con $y \in \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$ determine en términos de p y q , la expresión:

$$\tan(x + y) - \operatorname{cosec}(6\pi - x + y) - \sec(y - 5\pi)$$

Observación: no es necesario que exprese su respuesta racionalizada.

Solución:

Si $\cos x = p$ con $x \in \left] \frac{3\pi}{2}, 2\pi \right[$, entonces $p > 0$ y, además,

$$\sin x = -\sqrt{1 - \cos^2 x} = -\sqrt{1 - p^2}$$

Si $\sin y = q$ con $y \in \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$, entonces $q > 0$ y, además,

$$\cos y = -\sqrt{1 - \sin^2 y} = -\sqrt{1 - q^2}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \tan(x + y) &= \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y} = \frac{\frac{-\sqrt{1-p^2}}{p} + \frac{q}{-\sqrt{1-q^2}}}{1 - \frac{-\sqrt{1-p^2}}{p} \cdot \frac{q}{-\sqrt{1-q^2}}} = -\frac{\sqrt{(1-p^2)(1-q^2)} + pq}{p\sqrt{1-q^2}} \cdot \frac{p\sqrt{1-q^2}}{p\sqrt{1-q^2} - q\sqrt{1-p^2}} = \\ &= -\frac{\sqrt{(1-p^2)(1-q^2)} + pq}{p\sqrt{1-q^2} - q\sqrt{1-p^2}} \end{aligned}$$

$$\operatorname{cosec}(6\pi - x + y) = \operatorname{cosec}(y - x) = \frac{1}{\sin(y-x)} = \frac{1}{\sin y \cos x - \cos y \sin x} = \frac{1}{pq - \sqrt{(1-p^2)(1-q^2)}}$$

$$\sec(y - 5\pi) = \sec(y - \pi) = \frac{1}{\cos(y-\pi)} = \frac{1}{-\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-q^2}}$$

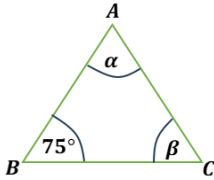
Luego,

$$\tan(x + y) - \operatorname{cosec}(6\pi - x + y) - \sec(y - 5\pi) = -\frac{\sqrt{(1-p^2)(1-q^2)} + pq}{p\sqrt{1-q^2} - q\sqrt{1-p^2}} - \frac{1}{pq - \sqrt{(1-p^2)(1-q^2)}} - \frac{1}{\sqrt{1-q^2}}$$

Problema III. En cierto momento un satélite capta la posición de tres amigos que practican ciclismo, la distancia entre los ciclistas A y C es $\sqrt{5} \text{ km}$, la distancia entre los ciclistas B y C es $(\sqrt{15} - \sqrt{5}) \text{ km}$ y, además, el ángulo formado por los ciclistas ABC mide $\frac{5\pi}{12}$ ¿Qué distancia separa a los ciclistas A y B?

Solución:

La situación se puede plantear como:



Se sabe que $\overline{BC} = \sqrt{5}(\sqrt{3} - 1)$ y $\overline{AC} = \sqrt{5}$

Usando la ley del seno se puede plantear que:

$$\frac{\sqrt{5}(\sqrt{3}-1)}{\sin \alpha} = \frac{\sqrt{5}}{\sin 75^\circ} \rightarrow \sin \alpha = (\sqrt{3} - 1) \sin 75^\circ$$

Dado que:

$$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}{4}$$

Entonces,

$$\sin \alpha = (\sqrt{3} - 1) \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}{4} \rightarrow \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \alpha = 45^\circ$$

$$\text{Por lo tanto, } \beta = 180^\circ - (75^\circ + 45^\circ) = 60^\circ$$

Luego, sea $\overline{AB} = x$, aplicando ley de seno:

$$\frac{\sqrt{5}(\sqrt{3}-1)}{\sin 45^\circ} = \frac{x}{\sin 60^\circ}$$

$$x = \frac{\sqrt{5}(\sqrt{3}-1) \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{15}(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} =$$

$$x = \frac{\sqrt{30}(\sqrt{3}-1)}{2}$$

La distancia entre las antenas es $\frac{\sqrt{30}(\sqrt{3}-1)}{2}$ kilómetros.

Problema IV. En cada uno de los siguientes problemas, aplique los temas relativos al plano cartesiano para determinar:

1. Uno de los extremos de un segmento de longitud 5 es el punto $(3, -2)$. Si la abscisa del extremo es 6, determine su ordenada.

Solución:

Sean $(3, -2)$ y $(6, y)$ los extremos del segmento, si su longitud es 5, entonces:

$$5 = \sqrt{(6-3)^2 + (y-(-2))^2} \quad / ()^2$$

$$25 = 3^2 + (y+2)^2$$

$$25 = 9 + (y+2)^2$$

$$16 = (y+2)^2 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$4 = |y+2|$$

$$\pm 4 = y+2$$

$$y_1 = 2; y_2 = -6$$

2. Si $M(-2,1)$; $N(3,2)$ y $P(0,-2)$ son los puntos medios de los lados de un triángulo ABC, determine las coordenadas de los vértices del triángulo.

Solución:

Sean $A(a_1, a_2)$; $B(b_1, b_2)$ y $C(c_1, c_2)$ los vértices del triángulo con puntos medios $M(-2,1)$; $N(3,2)$ y $P(0,-2)$, respectivamente, entonces:

$$(1) \frac{a_1+b_1}{2} = -2; (2) \frac{a_2+b_2}{2} = 1; (3) \frac{b_1+c_1}{2} = 3; (4) \frac{b_2+c_2}{2} = 2; (5) \frac{a_1+c_1}{2} = 0; (6) \frac{a_2+c_2}{2} = -2$$

Primero se determinan las abscisas:

Despejando a_1 de (5), se tiene: $a_1 = -c_1$

Reemplazando $a_1 = -c_1$ en (1) y despejando b_1 , queda: $\frac{-c_1+b_1}{2} = -2 \rightarrow b_1 = c_1 - 4$

Reemplazando $b_1 = c_1 - 4$ en (3) y despejando c_1 , se obtiene: $\frac{c_1-4+c_1}{2} = 3 \rightarrow c_1 = 5$

Con lo cual, $b_1 = 5 - 4 = 1 \rightarrow a_1 = -5$

Luego se determinan las ordenadas:

Despejando a_2 de (2), se tiene: $a_2 = 2 - b_2$

Reemplazando $a_2 = 2 - b_2$ en (6) y despejando c_2 , queda: $\frac{2-b_2+c_2}{2} = -2 \rightarrow c_2 = b_2 - 6$

Reemplazando $c_2 = b_2 - 6$ en (4) y despejando b_2 , se obtiene: $\frac{b_2+b_2-6}{2} = 2 \rightarrow b_2 = 5$

Con lo cual, $c_2 = 5 - 6 = -1 \rightarrow a_2 = 2 - 5 = -3$

En consecuencia, el triángulo tiene vértices $A(-5, -3)$; $B(1, 5)$ y $C(5, -1)$

3. Dados los siguientes vectores $\vec{a} = (2,3)$ y $\vec{b} = (2,-5)$, calcule el producto punto, la norma o módulo de cada uno y exprese un vector unitario a partir de cada uno de ellos.

Solución:

Producto punto:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2, 3) \cdot (2, -5) = 4 - 15 = -11$$

Norma o módulo:

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

$$\|\vec{b}\| = \sqrt{2^2 + (-5)^2} = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$$

Vector unitario:

$$\vec{u}_1 = \frac{1}{\|\vec{a}\|} \cdot \vec{a} = \frac{1}{\sqrt{13}} (2, 3) = \left(\frac{2\sqrt{13}}{13}, \frac{3\sqrt{13}}{13} \right)$$

$$\vec{u}_2 = \frac{1}{\|\vec{b}\|} \cdot \vec{b} = \frac{1}{\sqrt{29}} (2, -5) = \left(\frac{2\sqrt{29}}{29}, -\frac{5\sqrt{29}}{29} \right)$$